EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

แบบสรุปผลการทดสอบ UAT

User Acceptance Test — Test Summary Report (แบบฟอร์ม)

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	UAT-SUM
เวอร์ชัน	1.0
วันที่	15 ตุลาคม 2026
อ้างอิงโค้ด	repository PrjLOMO สาขา main (commit 9834fbf)
สถานะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ UAT

สารบัญ

1. ข้อมูลการทดสอบ 3
2. สรุปผล 4
3. ผลรายกรณี 5
4. บันทึกข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ 7
5. ข้อสรุปและผลการยอมรับ 8
6. ใบลงนามรับรอง 9

สถานะเอกสาร: **แบบฟอร์มสรุปผล — ยังไม่ได้ดำเนินการ UAT** ช่องผลทั้งหมดว่างโดยตั้งใจ ผู้นำ UAT กรอกหลังการทดสอบ ห้ามกรอกล่วงหน้า

1. ข้อมูลการทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
รอบการทดสอบ	☐ รอบที่ 1 ☐ ทดสอบซ้ำ
ช่วงวันที่ทดสอบ	
สภาพแวดล้อม/เวอร์ชันระบบ	
ผู้นำ UAT	
ผู้ทดสอบ (ชื่อ/บทบาท)	
ผลอนุมัติ SIT อ้างอิง	SIT-SUM เวอร์ชัน ____ วันที่ _____

2. สรุปผล

ตัวชี้วัด	ค่า (กรอกหลังทดสอบ)	เกณฑ์
กรณีทั้งหมด	36	—
กรณีที่ทดสอบแล้ว		ครบทุกกรณี
ผ่าน		≥ 90% ของทั้งหมด
ผ่านแบบมีเงื่อนไข		ต้องมีแผนแก้ที่เห็นชอบ
ไม่ผ่าน		ไม่มีกรณีลำดับสูง
กรณีลำดับสูงที่ผ่าน	___ / 19	100%
ข้อบกพร่องวิกฤต/สูงที่เปิดอยู่		0

ผลตามกลุ่มงาน

กลุ่มงาน	กรณี	ผ่าน	มีเงื่อนไข	ไม่ผ่าน	ยังไม่ทำ
เข้าสู่ระบบและบัญชี	7				
ภาพรวมและกองยาน	7				
การชาร์จและแบตเตอรี่	4				
การแจ้งเตือน	4				
รายงาน	5				
การดูแลระบบ	5				
การใช้งานทั่วไป	4				

3. ผลรายกรณี

รหัส	กรณีทดสอบ	ผู้ทดสอบ	สำคัญ	ผู้ทำ	ผล	รหัสข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
UAT-01	เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ	ทุกบทบาท	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-02	รหัสผ่านผิดแสดงข้อความที่เข้าใจได้ และมีการจำกัดการเดา	ทุกบทบาท	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-03	ตอบรับคำเชิญและตั้งรหัสผ่านครั้งแรก	ผู้ถูกเชิญ	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-04	ลืมรหัสผ่านและตั้งรหัสใหม่	ทุกบทบาท	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-05	เปลี่ยนรหัสผ่านที่ "บัญชีของฉัน"	ทุกบทบาท	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-06	เปิดใช้ 2FA ด้วยแอป Authenticator	ทุกบทบาท	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-07	ตั้งค่าการรับอีเมลแจ้งเตือนของตนเอง	ทุกบทบาท	ต่ำ		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-10	ดูแดชบอร์ดภาพรวมกองยาน	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-11	ค้นหา กรอง เรียงลำดับ รายการรถ	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-12	ดูรายละเอียดรถรายคัน	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-13	เพิ่มรถใหม่และแก้ไขข้อมูลรถ	ผู้จัดการ	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-14	ผู้ดูรายงาน (viewer) เห็นเฉพาะรายงานและแก้ข้อมูลไม่ได้	ผู้ดูรายงาน	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-15	ดูแผนที่ตำแหน่งรถ	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-16	มอบหมายและจัดการข้อมูลคนขับ	ผู้จัดการ	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-20	เพิ่ม/แก้ไข/ลบสถานีชาร์จ	ผู้จัดการ	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-21	ปรับเป้าหมายแบตและหยุดการชาร์จ	ผู้จัดการ	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-22	ดูประวัติการชาร์จและโหลดไฟของสถานี	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-23	ดูสุขภาพแบตเตอรี่ (SoH)	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	ต่ำ		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-30	ดูและรับทราบแจ้งเตือน	ผู้จัดการ	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		

รหัส	กรณีทดสอบ	ผู้ทดสอบ	สำคัญ	ผู้ทำ	ผล	รหัสข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
UAT-31	ตั้งเกณฑ์และช่องทางแจ้งเตือน	ผู้ดูแล	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-32	ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อรถออฟไลน์/แบตวิกฤต	ผู้จัดการ	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-33	ส่งข้อความทดสอบเข้า LINE	ผู้ดูแล	ต่ำ		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-40	ดูรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ	ผู้ดูรายงาน	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-41	ส่งออก Excel และพิมพ์/บันทึกเป็น PDF	ผู้ดูรายงาน	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-42	ปรับสมมติฐานของรายงาน	ผู้จัดการ	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-43	ตั้งเวลาส่งรายงานทางอีเมล	ผู้จัดการ	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-44	ความพร้อมเปลี่ยนเป็น EV และ TCO	ผู้จัดการ	ต่ำ		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-50	เชิญผู้ใช้ใหม่และกำหนดบทบาท	ผู้ดูแล	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-51	ปิด/เปิดบัญชีผู้ใช้ และป้องกันการล็อกตัวเอง	ผู้ดูแล	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-52	ดูบันทึกกิจกรรม (audit log)	ผู้ดูแล	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-53	บังคับ 2FA สำหรับผู้ดูแลและรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้	ผู้ดูแล	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-54	แบนเนอร์เตือนรหัสตั้งต้นและความปลอดภัย	ผู้ดูแล	ต่ำ		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-60	ใช้งานบนมือถือ	ทุกบทบาท	สูง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-61	ข้อมูลอัปเดตเอง (เรียลไทม์)	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-62	ภาษา ตัวอักษร และความเข้าใจง่ายของข้อความ	ทุกบทบาท	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		
UAT-63	ระบบรองรับกรณีไม่มีข้อมูล	ผู้จัดการ	กลาง		☐ ผ่าน ☐ เงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน		

4. บันทึกข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ

รหัส	กรณีที่เกี่ยวข้อง	สิ่งที่เห็นจริง / สิ่งที่คาดหวัง	ระดับ	ผู้รับผิดชอบแก้	สถานะ	ทดสอบซ้ำ
UAT-D01						
UAT-D02						
UAT-D03						
UAT-D04						
UAT-D05						
UAT-D06						
UAT-D07						
UAT-D08						
UAT-D09						
UAT-D10						

ระดับ: วิกฤต / สูง / กลาง / ต่ำ · สถานะ: เปิด / กำลังแก้ / แก้แล้ว / ปิด / ไม่รับเป็นข้อบกพร่อง (ซ้อเรียกร้องใหม่)

5. ข้อสรุปและผลการยอมรับ

หัวข้อ	ผลพิจารณา
เกณฑ์ยอมรับครบถ้วนหรือไม่	☐ ครบ ☐ ไม่ครบ
ข้อสรุป	☐ ยอมรับระบบ ☐ ยอมรับแบบมีเงื่อนไข (ระบุด้านล่าง) ☐ ไม่ยอมรับ ต้องแก้และทดสอบซ้ำ
เงื่อนไข/งานที่ต้องทำก่อนใช้งานจริง	
ข้อควรทำก่อนเปิดใช้งานจริง (เช็กลิสต์)	☐ ล้างข้อมูลเดโมและหยุดตัวจำลอง ☐ เปิดนโยบายบังคับ 2FA ผู้ดูแล ☐ ตั้งรหัสลับ/รหัสผ่านใหม่ทั้งหมด ☐ ตรวจสำรองและกู้คืนสำเร็จล่าสุด ☐ สำเนากุญแจเข้ารหัสสำรองเก็บแยกที่ ☐ อบรมผู้ใช้

6. ใบลงนามรับรอง

ข้าพเจ้าได้ร่วมทดสอบ/พิจารณาผลตามเอกสารนี้ และรับรองผลการยอมรับตามที่ระบุ

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ	วันที่
ผู้ทดสอบ — ผู้ดูแลระบบ			
ผู้ทดสอบ — ผู้จัดการกองยาน			
ผู้ทดสอบ — ผู้ดูรายงาน			
ผู้นำ UAT			
ผู้สนับสนุนโครงการ			
ตัวแทนทีมพัฒนา			